



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA



CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Transporte y congestionamiento vial en Costa Rica

*Diagnóstico de problemáticas a partir de la serie de Informes Estado de la Nación
(1994-2025)*

Documento de trabajo — Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo
MSI. Agustín Gómez Meléndez
Investigador del CIOdD

Agosto 2026

1. Introducción y metodología

Este documento sistematiza las problemáticas asociadas al eje de transporte y congestionamiento vial identificadas a lo largo de 29 ediciones disponibles del Informe Estado de la Nación (1994-2025), producidas por el Programa Estado de la Nación (PEN-CONARE). El propósito es servir de insumo diagnóstico para la elaboración de un informe propio sobre el tema, organizando la evidencia en cuatro subejos: (i) obra pública vial (carreteras, puentes e infraestructura), (ii) crecimiento de la flota vehicular, (iii) accidentalidad vial y su costo económico, y (iv) evolución del servicio ferroviario (tren interurbano).

La revisión cubrió los 29 informes disponibles en la base documental, incluyendo la edición balance de década (1990-2003) y excluyendo el Decimotercer Informe (2006), del cual no se cuenta con una versión completa. Para cada edición se extrajo el texto íntegro y se identificaron los pasajes relacionados con los cuatro subejos mediante búsqueda dirigida por palabras clave (vial, carretera, puente, congestión, flota vehicular, parque automotor, accidente, tránsito, tren, ferrocarril, INCOFER, transporte público) con lectura de contexto. Las cifras se citan siempre con el informe y la página aproximada de origen; cuando dos informes reportan cifras distintas para un mismo año (frecuente por cambios metodológicos de las fuentes primarias: MOPT, INS, COSEVI, LANAMME), se documentan ambas sin intentar conciliarlas.

Es importante señalar una asimetría relevante: el tratamiento del transporte como problema de política pública gana densidad analítica y cuantitativa de forma marcada a partir de 2011-2012, cuando el Programa Estado de la Nación empieza a apoyarse sistemáticamente en fuentes técnicas independientes (LANAMME-UCR, PRODUS-UCR) y, desde 2018, en un capítulo especial dedicado íntegramente al tema. Los informes de 1994-2010 documentan el problema principalmente desde la óptica ambiental (contaminación del aire, consumo energético) y de deterioro de infraestructura, con escasa cuantificación de costos económicos.

2. Obra pública vial: carreteras, puentes e infraestructura

El diagnóstico sobre el estado de la red vial costarricense es notablemente estable a lo largo de tres décadas: entre el 60% y el 85% de la red se clasifica como en estado malo o regular en prácticamente todas las mediciones disponibles, con oscilaciones que reflejan más cambios metodológicos (introducción del índice IRI en 2002, del ensayo FWD en 2004, de mediciones de fricción GRIP en 2004) que mejoras sustantivas y sostenidas.

2.1 Cronología de hitos

Período	Hito
1994-1996	85% de la red vial en mal estado (EN-01, EN-02); prácticamente sin construcción de carreteras nuevas; deterioro agravado por daños de huracanes (César 1996: 16 puentes destruidos; Lili: ₡1.834 millones en daños).
1997-1998	Costa Rica ocupa el puesto 47 de 58 en infraestructura de transporte del ranking de competitividad global; se estiman USD 4.000 millones necesarios para la red 1998-2007; anulación de la concesión de la autopista Bernardo Soto (Trimesan) por la Contraloría; se crea el Consejo de Conservación Vial.
1999-2001	Creación de CONAVI (Ley 7798, 1998); de 19 proyectos de concesión de obra pública impulsados desde 1998, solo 1 seguía operando a fines de 2001 (gestión interesada del aeropuerto Juan Santamaría).

Período	Hito
2002	Primer estudio técnico independiente LANAMME-UCR: solo 25% de la red pavimentada en buen estado; 12 auditorías detectan diseños incompletos y atrasos de hasta 100%; CONAVI ejecuta solo 32% de sus metas de construcción.
2004-2005	Primera concesión vial efectiva (San José-San Ramón, oct. 2004; cubre solo 4,9% de la red nacional); informe de la Contraloría (2005) concluye que la Red Vial Nacional está "prácticamente colapsada"; patrimonio vial: depreciación acumulada de USD 999,5 millones (~5% del PIB).
2006-2009	Repunte de la inversión pública vial bajo la administración Arias Sánchez (hasta 2,0% del PIB en 2009); persiste la subejecución presupuestaria de CONAVI (14%-32% según el año).
2010-2011	Entrada en operación de la autopista San José-Caldera y el tramo Quepos-Dominical de la Costanera Sur; daños de tormentas Nicole y Tomás (2010) en 40 tramos de carretera y 11 puentes.
2012-2013	Escándalo de corrupción en la "Carretera 1856" (trocha fronteriza); terremoto de Nicoya (2012): €10.379 millones en daños viales; anulación de la concesión San José-San Ramón tras protestas del Foro de Occidente (indemnización ≈USD 35 millones).
2014-2018	Costo mínimo de la congestión vial en la GAM: de 1,9% del PIB (2005) a 2,8% del PIB / USD 831,3 millones (2009); capítulo especial "Transporte y movilidad" (EN-24, 2018): 93% de la Red de Alta Capacidad en la GAM con nivel de servicio E/F (alta congestión); proyección de 48% a 86% de rutas urbanas con congestión crítica entre 2017 y 2025 de no mediar cambios.
2019-2021	Estudios de congestión con datos de Waze/Google Maps (EN-25-2019); costo per cápita de la congestión en la GAM de USD 2.869/año (2018); caída de la inversión pública total de 5,1% a 2,6% del PIB entre 2009 y 2021.
2022-2023	Denuncia de arreglos ilegales entre funcionarios y contratistas para inflar precios de obra vial (2022); persiste la ausencia de un inventario centralizado de la calidad de la red vial.
2024-2025	Recorte real de 45% en gasto de mantenimiento vial (2020-2023, CGR); sobrecostos y atrasos severos en tres proyectos insignia según auditoría LANAMME (2025): Circunvalación Norte (+65% de costo, 66 meses de atraso), ampliación Ruta 32 (+43%, 66 meses) y Taras-La Lima (+23%, 30 meses); 70% de los puentes de la red nacional en estado "alarmante", de "falla inminente" o "deficiente".

2.2 Patrones estructurales identificados

- Inversión crónicamente insuficiente: la inversión pública vial rara vez superó el 1% del PIB entre 1994 y 2010, muy por debajo del 0,87% recomendado como mínimo por el Banco Mundial para ese período, y cayó de 5,1% a 2,6% del PIB (inversión pública total) entre 2009 y 2021.
- Fracaso sistemático del mecanismo de concesión de obra pública: de las cerca de 19 concesiones viales promovidas desde 1998, ninguna prosperó sin conflicto mayor hasta al menos 2013 (anulaciones, protestas, indemnizaciones).
- Subejecución presupuestaria recurrente de CONAVI, documentada por auditorías de la Contraloría General de la República en al menos cinco ediciones distintas del informe (2002, 2005, 2008, 2022, 2025).



- Alta vulnerabilidad ante eventos climáticos: los daños de infraestructura vial representan sistemáticamente entre el 38% y el 52% de las pérdidas totales por desastres naturales en los períodos analizados (1998-2009, 2005-2011, 2010-2015).
- Consolidación de LANAMME-UCR como fuente técnica independiente central desde 2002, y protagonismo creciente de sus auditorías de ingeniería (evaluación de puentes, sobrecostos) en los informes más recientes (2024-2025).

3. Flota vehicular

El crecimiento de la flota vehicular costarricense es la variable más consistentemente cuantificada de todo el eje temático, con series casi ininterrumpidas desde 1980. El parque automotor se multiplicó aproximadamente por diez entre 1980 y 2019, con una tasa de crecimiento anual (~6-8%) sistemáticamente superior a la del crecimiento poblacional (~1,2-2%).

3.1 Serie histórica del parque automotor

Año	Vehículos (aprox.)	Fuente / informe
1980	180.986	EN-20-2014, EN-25-2020
1992	373.868	EN-10-1990-2003
1996	~500.000	EN-05-1998
2000	677.883	EN-15-2009
2001	664.563	EN-08-2001
2002	689.763	EN-09-2002, EN-10-1990-2003
2005	1.013.823	EN-12-2005
2007	1.109.570 (estimado)	EN-15-2009
2011	1.213.616	EN-18-2012
2013	1.328.928	EN-20-2014
2014	1.399.238	EN-21-2015
2015	1.489.699	EN-22-2016
2016	1.664.991	EN-23-2017
2019	1.752.813	EN-25-2020
2021	1.788.800	EN-25-2022
2022	1.717.840 (pagó derecho de circulación)	EN-25-2023
2024	≈1.854.000 (1.222.628 autos + 631.431 motos, estimado)	EN-25-2025

3.2 Tasa de motorización y composición del parque



- La tasa de motorización pasó de 125,4 automóviles por cada 1.000 habitantes en 1994 a 293,1 en 2014 (EN-22-2016), y a 231 vehículos por 1.000 habitantes en 2018 según comparación regional donde Costa Rica solo es superada por Argentina (315) y México (278) (EN-24-2018).
- Entre 2007 y 2016 la flota creció 79,2% (6,7% anual) frente a un crecimiento poblacional de apenas 1,2% anual; las motocicletas crecieron 187,3% en el mismo decenio (EN-24-2018).
- La antigüedad promedio de la flota se ha mantenido elevada (13-17 años según la edición), con una alta proporción de vehículos que reprueba la revisión técnica vehicular (46,6% en 2018, EN-24-2018).
- La transición hacia tecnologías limpias es marginal y lenta: de 3.612 vehículos eléctricos/híbridos en 2017 a 11.846 en 2019 (EN-25-2020), representando apenas 1,1% de la flota total en 2023, con proyección de solo 25% para 2044 (por debajo de la meta de 30% del Plan Nacional de Descarbonización) (EN-25-2024).
- El transporte consume una proporción creciente de la energía secundaria del país: de 30% (1990) a 51,8% (1999) y 61,1% (2024, récord histórico de 170.297 terajulios, +60,4% desde 2005) (EN-6-1999, EN-25-2025).

4. Accidentalidad vial y costo económico

A diferencia de la obra pública y la flota vehicular, el costo económico de la accidentalidad vial es el subeje con menor desarrollo cuantitativo sistemático en la serie: entre 1994 y 2011 los informes documentan la accidentalidad casi exclusivamente mediante cuadros estadísticos del compendio anual (fuente COSEVI/Ministerio de Salud), sin análisis narrativo ni estimación de costos. La cuantificación económica robusta aparece recién a partir de 2015, apoyada en el estudio de Sánchez et al. (2015), que se convierte en la referencia técnica central citada por informes posteriores.

4.1 Indicadores de accidentalidad

- 1985-1995: la tasa de homicidios culposos por accidentes de tránsito pasó de 8,4 a 11,9 por 100.000 habitantes; las lesiones culposas, de 95,3 a 136,4 por 100.000 (EN-02-1995).
- 2002: los casos de tránsito llegaron a representar el 60% de los asuntos nuevos ingresados al Poder Judicial (995.822 casos totales, +6,7% respecto a 2001) (EN-09-2002).
- 2014: la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito subió a 13,7 por 100.000 habitantes (51 muertes más que en 2013) (EN-21-2015).
- 2009-2019: los accidentes de tránsito, entre las diez principales causas de muerte del país, aumentaron 29% en ese período (EN-25-2022).
- 2012-2015: el 30,6% de las personas fallecidas en el sitio del accidente eran ciclistas o peatones; se registraron 3.305 ciclistas y 7.880 peatones heridos, 17,5% con lesiones graves; las tasas más altas de heridos graves o muertos por atropello se concentraron en Limón, Puntarenas y Guanacaste (EN-24-2018).

4.2 Costo económico

Año	Costo estimado	% del PIB	Fuente / informe
2005	≈USD 500 millones (GAM)	1,9%	Pichardo y Otoyá (2012), citado en EN-21-2015



Año	Costo estimado	% del PIB	Fuente / informe
2009	USD 831,3 millones (GAM)	2,8%	Pichardo y Otoya (2012), citado en EN-21-2015
2010	€63.558 millones	3,2%	Sánchez et al. (2015), citado en EN-21-2015
2011	>10% del PIB (colisiones viales, desglosado)	6,9% demoras + 2,5% aseguradoras + 0,9% años de vida perdidos + 0,1% costos médicos CCSS	Sánchez et al. (2015), citado en EN-24-2018
2012	€79.631 millones	3,6%	Sánchez et al. (2015), citado en EN-21-2015
2011 (GAM, externalidades totales)	USD 3.146 millones/año (91,1% siniestros + congestión: USD 1.864 M siniestros, USD 1.001 M congestión)	—	EN-24-2018
2018	USD 2.869 per cápita/año (congestión, trabajadores GAM)	—	EN-25-2019
2019 (Rentschler et al.)	Congestión GAM equivalente a 0,58% del PIB nacional	0,58%	EN-25-2025
2017 (AC&A Global/Gensler; Sánchez 2019)	Congestión GAM >4% del PIB regional	4%+	EN-25-2025

Nota metodológica: las distintas fuentes (Sánchez et al. 2015, Pichardo y Otoya 2012, Rentschler et al. 2019, AC&A Global/Gensler 2017) emplean metodologías y años base distintos, por lo que las cifras no son directamente comparables entre sí; se recomienda, para el informe final, homogeneizar la base metodológica o presentar cada serie por separado con su fuente primaria explícita.

5. El servicio ferroviario: de la clausura a la reactivación y el proyecto de tren eléctrico

El tren interurbano constituye el hilo narrativo más continuo y mejor documentado de todo el eje temático, con una trayectoria clara de cuatro fases: clausura (1994-1995), reactivación gradual (2005-2014), auge y estancamiento (2015-2020) y crisis-reformulación del proyecto de electrificación (2021-2025).

5.1 Línea de tiempo

Período	Evento
1994-1995	Suspensión del servicio ferroviario de pasajeros por parte de INCOFER; la red pasó de 864 km (1985) a 581 km (1994); cierre técnico formal del INCOFER decretado por el Consejo de Gobierno en 1995. El servicio remanente se limitó a carga (≈800.000 t/año).



Período	Evento
1996-2004	El tren está prácticamente ausente de la agenda: solo aparece como estadística de carga o como uno de los proyectos de concesión fracasados (2001-2002, junto con la rehabilitación del ferrocarril de carga).
2005	Reactivación del tren interurbano de pasajeros, anunciada como "la salvedad" positiva del período; INCOFER proyecta el servicio San José-Heredia con capacidad de 2.100 pasajeros frente a una demanda estimada de 90.000 viajes diarios entre ambas ciudades.
2008-2009	Inauguración efectiva del servicio a Heredia, en el marco del proyecto PRUGAM; se plantea por primera vez un "tren eléctrico interurbano" como medida de mitigación de gases de efecto invernadero.
2010-2011	Ampliación del servicio a Belén; persiste la ausencia de un plan agresivo de transporte público en la GAM más allá del tren.
2011-2014	Pasajeros movilizados: 2,11 millones (2011) → 2,5 millones (2012) → 3,67 millones (2014); candidatos presidenciales de 2014 coinciden en la necesidad de reforzar el servicio o instalar un tren eléctrico/metro en la GAM.
2015-2017	Uso creciente pero calificado de "insuficiente"; el proyecto legislativo de fortalecimiento del INCOFER y promoción del tren eléctrico interurbano (expediente 18252, luego Ley 9366) entra y sale repetidamente de la agenda legislativa.
2018	Capítulo especial dedicado al tren: se comparan tres propuestas de transporte masivo (metro/tren subterráneo del CFIA, USD 5.842 M; tranvía eléctrico ligero, USD 291 M; Tren Rápido de Pasajeros de INCOFER, USD 1.300 M); servicio actual con 15.956 pasajeros diarios en promedio.
2019	299.292 pasajeros/mes en promedio (+92,3% respecto a 2010).
2020	Colapso por la pandemia: caída de hasta el 81,2% en pasajeros/mes (de 291.416 a 54.896); se avanza en el estudio de factibilidad del tren eléctrico dentro del Plan Nacional de Descarbonización.
2021	87% de la población de la GAM se ubica a más de 1.200 metros de una estación (ProDUS-UCR/CFIA/ARESEP), lo que evidencia el reto de accesibilidad para cualquier proyecto de electrificación.
2022	El Gobierno descarta el proyecto de Tren Eléctrico Metropolitano (TREM), citando un costo de USD 1.550 millones y falta de sustento técnico sobre una demanda proyectada de 200.000 pasajeros/día.
2023	Se documenta explícitamente el "abandono" o replanteamiento del proyecto; 4 de 5 rutas pierden pasajeros respecto a 2019 (caídas de hasta 48,3% en la ruta San Antonio de Belén-San José).
2024-2025	INCOFER avanza en una nueva fase de preinversión y financiamiento, "sin fecha cierta de conclusión"; en 2024 el tren movilizó 3.689.747 pasajeros (+5% interanual, pero -6,2% respecto al máximo de 2016); LANAMME-UCR propone reformas de gobernanza del transporte público (autoridad técnica autónoma, carriles exclusivos, pago electrónico interoperable).

5.2 Lectura de conjunto



El servicio ferroviario pasó de ser un tema prácticamente inexistente en la agenda pública (1996-2004) a un proyecto de reactivación exitosa medida en la primera mitad de la década de 2010 (crecimiento sostenido de pasajeros hasta 2019), para luego sufrir un golpe estructural con la pandemia del que no se ha recuperado plenamente: el volumen de pasajeros de 2024 sigue por debajo del máximo alcanzado en 2016. El proyecto de electrificación (TREM/Tren Rápido de Pasajeros), presentado en 2018 como una de las tres alternativas de transporte masivo estudiadas técnicamente, fue descartado por el Gobierno en 2022 por razones de costo y sustento de demanda, y se encuentra desde 2024-2025 en una nueva fase de preinversión sin cronograma definido. En paralelo, el transporte público de autobuses —que junto con el tren constituye la oferta de transporte colectivo de la GAM— muestra una caída aún más pronunciada y sostenida (-42,2% de pasajeros entre 2018 y 2025), lo que sugiere que el problema de fondo no es específico del tren sino un desplazamiento estructural hacia el vehículo privado.

6. Vacíos de información y recomendaciones para el informe

- No existe una serie homogénea y continua de costos económicos de la accidentalidad vial: los datos disponibles (2005-2019) provienen de al menos cuatro estudios distintos con metodologías no comparables entre sí (Sánchez et al. 2015; Pichardo y Otoyá 2012; Rentschler et al. 2019; AC&A Global/Gensler 2017). Se recomienda, para el informe final, contactar directamente a LANAMME-UCR y al INS para obtener series actualizadas y metodológicamente consistentes.
- El Decimotercer Informe (2006, datos de 2006) no está disponible en la base documental; dado que ese año coincide con el repunte de inversión bajo la administración Arias Sánchez, conviene priorizar su obtención.
- La serie de flota vehicular presenta pequeñas discrepancias entre informes para años cercanos (p. ej., 664.563 vehículos en 2001 según EN-08-2001 frente a 677.883 en 2000 según EN-15-2009), atribuibles a distintas fuentes primarias (MOPT vs. INS vs. RITEVE); se recomienda fijar una única fuente base (probablemente INS, por consistencia del derecho de circulación) para la serie del informe final.
- No se identificaron en los informes revisados cifras sistemáticas y comparables de costo de puentes o inversión en infraestructura por región/cantón antes de 2018; el detalle geográfico solo se vuelve sistemático desde el capítulo especial de 2018 en adelante.
- El vacío más significativo del período 2019-2025 es la ausencia de una evaluación integral post-pandemia de los patrones de movilidad en la GAM que combine transporte privado, tren y autobús en un solo marco analítico; los datos existen de forma dispersa en distintas ediciones (2020 con Waze/Google Mobility; 2024-2025 con series de saturación y de ARESEP) pero no se han consolidado.

Elaborado a partir de la revisión sistemática de 28 ediciones numeradas y una edición adicional (Tercer Informe, 1996) de la serie Informe Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación / CONARE, 1994-2025). Todas las cifras citadas remiten a la página aproximada del informe de origen; se recomienda verificar contra el documento original antes de su publicación final.



The logo consists of the letters "UCR" in a white, serif font, positioned above a thin white horizontal line. The background is a solid blue color with a large, light blue geometric shape on the right side, creating a layered effect.

UCR